

Глава III. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

3.1. Алгебраические выражения. Переменные. Алгебраическая сумма

I. Алгебраические выражения.

$-3(a + c)$; $4b$; n ; $\frac{a-2}{b-3}$; $d : 5$ – алгебраические выражения.

В записи алгебраических выражений наряду с буквами могут быть использованы числа, знаки арифметических действий и скобки (по необходимости).

Возможность заменить буквы числами – это свойство, присущее алгебраическому выражению.

Однако буквы в алгебраическом выражении заменяются только тем числом, при котором данное выражение имеет смысл.

Например, в выражении $\frac{5}{x-3}$ $x \neq 3$, так как при $x = 3$ знаменатель дроби равен 0. Значит, при $x = 3$ выражение не имеет смысла.

Значения буквы, при которых данное алгебраическое выражение имеет смысл, называют *допустимыми значениями буквы*.

В выражении $\frac{5}{x-3}$ допустимыми значениями x являются все числа, кроме 3. Записывается: $\{x | x \neq 3\}$.

А в алгебраических выражениях $3a$; $a + b$; $x(x + 2)$; x^2 буквы могут принимать любое значение.

Если в алгебраическом выражении буквы заменить их допустимыми значениями и выполнить указанные в нем действия, то полученное в результате число называется *значением алгебраического выражения* при данном значении буквы в нем.

Например, найдем значение алгебраического выражения $\frac{7a+5}{2}$ при $a = -3$.

$$\underbrace{\frac{7a+5}{2}}_{\text{алгебраическое выражение}} = \underbrace{\frac{7 \cdot (-3) + 5}{2}}_{\text{числовое выражение}} = \frac{-21+5}{2} = -8.$$

Число -8 – значение алгебраического выражения $\frac{7a+5}{2}$ при $a = -3$.

II. Переменные.

Значения алгебраического выражения зависят от значений букв в нем.

Например, пусть длина прямоугольника a см, а ширина b см. Тогда его периметр равен $2(a + b)$ см.

Если $a = 7$ и $b = 5$, то $2(a + b) = 2(7 + 5) = 24$.

Если $a = 10$ и $b = 8$, то $2(a + b) = 2(10 + 8) = 36$.

С изменением значений a и b изменяется и значение выражения $2(a + b)$.

Буквы a и b в выражении $2(a + b)$ называют *переменными*, а само выражение $2(a + b)$ – *алгебраическим выражением*, или *выражением с переменными*.

Множество всех допустимых значений переменных называют *областью определения алгебраического выражения*.

III. Алгебраическая сумма.

Рассмотрим алгебраическое выражение, составленное с помощью знаков «+» и «-».

Например, выражение $4a - 2b + 3c - 5d$ запишем в виде суммы: $4a + (-2b) + (+3c) + (-5d)$.

Такое выражение, как $4a - 2b + 3c - 5d$, называется, *алгебраической суммой*, а отдельные слагаемые: $4a$; $-2b$; $+3c$; $-5d$ – *алгебраическими слагаемыми*.

Запись, состоящая из нескольких алгебраических выражений, соединенных знаками «+» и «-» называется *алгебраической суммой*.

При записи алгебраической суммы можно опускать скобки и знаки действия сложения перед скобкой, оставляя слагаемые только с их знаками.

Например, $14a + (-3b) + (-8c) + (+9d) = 14a - 3b - 8c + 9d$.



1. Чем отличается алгебраическое выражение от числового?

2. Какие значения буквы в алгебраическом выражении называются допустимыми?

3. Почему алгебраическое выражение можно назвать выражением с переменной?

627. Прочитайте выражения, используя термины «сумма», «разность», «произведение» и «частное»:

1) $3a + c$;

3) $1,3 - xy$;

5) $(m + n) \cdot n$;

7) $\frac{2a}{b}$;

2) $3b - d$;

4) $(x - y) \cdot 1,4$;

6) $m^2 - n^2$;

8) $x + \frac{a}{b}$.

А

628. Составьте алгебраическую сумму из следующих слагаемых:

1) $a, -b, c - d$; 3) $-0,8m, -0,7n, 6k, -q$;

2) $4a, -6b, 5c, 7d$; 4) $\frac{1}{3}x, \frac{5}{8}y, -z, -13$.

Найдите значение алгебраического выражения (**629, 630**).

629. 1) $2 + 3a$ при $a = 4, -5$; 3) $8c - 9$ при $c = 3, -2$;

2) $7 - 2b$ при $b = -1, 3$; 4) $4 + 5d$ при $d = -3, 6$.

630. 1) $\frac{x}{8} + \frac{y}{2} - 3$ при $x = 5; y = 3$; 3) $\frac{7}{x} - \frac{9}{y} + 1$ при $x = 2; y = 4$;

2) $\frac{x+y}{15} + 2$ при $x = -4; y = 5$; 4) $\frac{x+y}{x-y} - 10,7$ при $x = 3; y = 1,5$.

631. Запишите допустимые значения переменной:

1) $\frac{1}{x-8}$; 2) $\frac{19}{x}$; 3) $\frac{x-3}{x+3}$; 4) $\frac{7}{9-x}$; 5) $\frac{5x}{2x-9}$.

632. Запишите в виде выражения с переменной:

1) число a увеличить в 3 раза; 4) 14% от числа n ;

2) число d уменьшить в 2 раза; 5) число a увеличить на 25%;

3) $\frac{1}{3}$ от числа m ;

6) число b уменьшить на 30%.

633. Составьте выражение для вычисления площади:

1) треугольника FDE , изображенного на рисунке 3.1;

2) треугольника ABD , изображенного на рисунке 3.2.

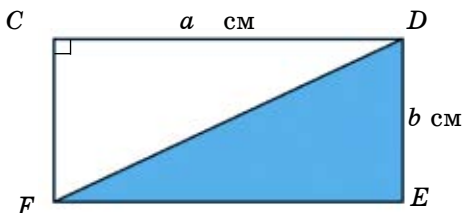


Рис. 3.1

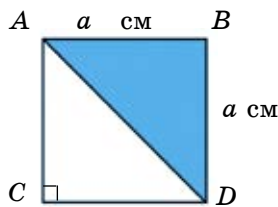


Рис. 3.2

Составьте алгебраическое выражение по условию задачи (**634, 635**).

634. Собственная скорость лодки a км/ч, а скорость течения реки b км/ч. Какое расстояние проплывет лодка по течению реки за 1,4 часа?

635. Периметр прямоугольника равен 22 см, его ширина b см. Вычислите площадь прямоугольника, если $b = 4$.

636^o. Андрей и Олег удили рыбу. Андрей выловил на 9 рыб меньше, чем общее количество выловленной рыбы, а Олег выловил на 7 рыб меньше, чем Андрей. Сколько всего рыб выловили Андрей и Олег вместе?



В

637. Запишите алгебраическое выражение без скобок:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) $m + (-n) + p + (-k)$; | 4) $-a + (-4c) + (-7)$; |
| 2) $-x + (-y) + (-z)$; | 5) $-0,6a + (-11b) + 3$; |
| 3) $-ab + (-ac) + cd$; | 6) $9a + (-2b) + (-5c)$. |

638. Запишите в виде выражения:

- 1) отношение квадратов чисел a и b ;
- 2) удвоенная разность чисел x и y ;
- 3) отношение суммы чисел m и n к их разности;
- 4) удвоенное произведение чисел a и b .

639. Вычислите значение алгебраического выражения:

- | | |
|--|---|
| 1) $\frac{a+7}{b}$ при $a = -10$, $b = -0,75$; | 3) $\frac{3x+5}{y}$ при $x = \frac{5}{6}$, $y = 2,5$; |
| 2) $\frac{9-4c}{d}$ при $c = -1,5$, $d = 3$; | 4) $\frac{7a-4}{5b}$ при $a = -3$, $b = -0,5$. |

640. Найдите значение выражения с переменными m и n , если $m - n = 0,6$:

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1) $\frac{2(m-n)}{3}$; | 2) $\frac{n-m}{0,4}$; | 3) $\frac{1,5}{m-n}$; | 4) $\frac{m-n}{n-m}$. |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|

641. Найдите допустимые значения переменной a в алгебраическом выражении:

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1) $\frac{a+1}{a^2}$; | 2) $\frac{a}{a-6}$; | 3) $\frac{a+2}{a^2-1}$; | 4) $\frac{a}{2a-5}$. |
|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|

642. Пусть трехзначное число состоит из a сотен, b десятков и c единиц. Тогда его можно записать в виде $a \cdot 100 + b \cdot 10 + c$, или $\overline{abc}$.

1) Дано число $\overline{79c}$. Какая цифра должна быть вместо c , чтобы данное число было кратно числу 3?

2) Дано число $\overline{5b6}$. Какая цифра должна быть вместо b , чтобы данное число было кратно числу 9?

643. Стоимость 2 кг яблок равна стоимости 2 кг лука по a тг и 5 кг картофеля по b тг. Запишите цену яблок в виде выражения.

644. Расстояние между пунктами A и B равно s км. Из этих пунктов одновременно навстречу друг другу выехали велосипедист и мотоциклист. Скорость велосипедиста равна a км/ч, что составляет 0,3 скорости мотоциклиста. Через сколько часов они встретятся? Вычислите при $s = 78$; $a = 12$.

645. В пакете 5 кг крупы. Как за три взвешивания на чашечных весах отмерить 1 кг крупы, используя гирю массой 200 г?

646. Решите уравнения:

$$1) \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{8}x - \frac{3}{4}} - \frac{1}{6} = \frac{1}{2}; \quad 2) \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}} - \frac{1}{6} = \frac{1}{30}; \quad 3) \frac{5}{6} - \frac{\frac{7}{15}}{\frac{1}{4}x - \frac{3}{5}} = \frac{1}{2}.$$

С

647. Практическая работа

Любое трехзначное число $\overline{abc}$ можно записать в виде суммы разрядных слагаемых: $100a + 10b + c$.

Докажите на примере:

1) Какой должна быть цифра c в числе $\overline{abc}$, чтобы число было кратно 2?

2) Какой должна быть цифра c в числе $\overline{abc}$, чтобы число было кратно 5?

3) Какими могут быть цифры a , b и c , чтобы число $\overline{abc}$ было кратно 9?

648. Зная, что $x - y = \frac{5}{8}$, найдите значение выражения:

$$\begin{array}{lll} 1) 0,4(x - y); & 3) \frac{x - y}{0,25}; & 5) \frac{1,5}{x - y}; \\ 2) 1,2(y - x); & 4) \frac{y - x}{0,75}; & 6) -\frac{1,25}{y - x}. \end{array}$$

649. Вычислите значение выражения:

- 1) $\frac{a^2}{b^2 - 1}$ при $a = -3$; $b = -2$; 3) $\frac{5 + 2m}{2 - 4n}$ при $m = -1,5$; $n = -\frac{3}{4}$.
 2) $\frac{5c + 1}{4d - 1}$ при $c = 2,8$; $d = 0,75$;

650. Олжас старше Самата на n лет и младше Мираса на 2 года. На сколько лет Мирас старше Самата? Вычислите при $n = 5$.

651. Найдите значение выражения:

- 1) $(a + b)^2$; $a^2 + b^2$ и $a^2 + 2ab + b^2$ при $a = 3$; $b = -7$;
 2) $(a - b)^2$; $a^2 - b^2$ и $a^2 - 2ab + b^2$ при $a = 2$; $b = -5$.

Запишите в виде равенства выражения с равными значениями.

Составьте алгебраическое выражение по условию задачи и найдите его значение (**652–655**).

652. В школьных соревнованиях приняли участие n учеников. Из них 10% стали победителями. Из числа победителей 40% девочки. Сколько девочек стали победителями соревнований? Вычислите при $n = 100$.

653. Расстояние между двумя городами автобус преодолел за 3 ч. За первый час автобус проехал 40% всего пути, а за второй час – 40% оставшегося пути. Путь, пройденный автобусом за первый час, на a км больше, чем путь, пройденный автобусом за третий час. Сколько всего километров проехал автобус? Вычислите при $a = 6,4$.

654. Площадь трех участков a га. Площадь первого участка составляет 25% всей площади. Отношение площади второго участка к площади третьего равно 2 : 3. Найдите площадь каждого участка, если $a = 60$.

655. Из квадрата со стороной a см вырезали по углам квадраты со стороной b см каждый и изготовили коробку. Найдите объем коробки (рис. 3.3). Вычислите при $a = 24$; $b = 6$.

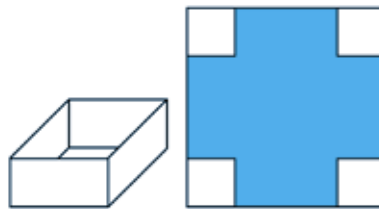


Рис. 3.3

656*. Решите задачу рациональным способом.

В вазе были конфеты. Маша взяла из нее $\frac{1}{3}$ всех конфет без 4 конфет, а Коля – $\frac{1}{2}$ оставшихся конфет без 5 конфет, после чего в вазе осталось 18 конфет.

- Сколько конфет было в вазе первоначально?
- Сколько конфет взяла Маша?
- Сколько конфет взял Коля?

657. Найдите x :

$$\frac{2,7x}{\left(\frac{1}{3} + 5,5 + 3\frac{1}{6}\right) \cdot (-1,2)} = \frac{4,8 : 0,32 \cdot 0,2}{\left(3\frac{5}{8} - 5\frac{1}{2}\right) \cdot (-0,8)}.$$

Ключевые факты.

Алгебраические выражения.

Запись, составленная из букв и чисел с помощью знаков арифметических действий и скобок (по необходимости), называется алгебраическим выражением. Буквы, входящие в выражение, называются переменными.

$7a$; $5b \cdot 3$; $4(x + y)$; d ; $\frac{n}{3}$ – алгебраические выражения.

Например, $\frac{9a + b}{2}$ – алгебраическое выражение, где буквы a и b – переменные.

Если $a = -4$, $b = 5$, то $\frac{9a + b}{2} = \frac{9 \cdot (-4) + 5}{2} = -31$.

Число -31 – значение данного алгебраического выражения при $a = -4$, $b = 5$.



636. 25 рыб. **639.** 1) 4; 2) 5; 3) 3; 4) 10. **644.** Через 1,5 ч. **646.** 1) 5;

2) 6; 3) 8. **648.** 2) $-0,75$; 4) $-\frac{5}{6}$; 6) 2. **649.** 1) 3; 2) 7,5; 3) 0,4.

653. 160 км. **654.** 15 га, 18 га, 27 га. **655.** 864 см². **656.** • В базе было 33 конфеты. • Маша взяла 7 конфет. Коля взял 8 конфет. **657.** -8 .



Распределительное свойство умножения относительно сложения $(a + b) \cdot c = ac + bc$ справедливо и для ра-циональных чисел.

Например, $4(-2 + 3a - 5b) = 4 \cdot (-2) + 4 \cdot 3a + 4 \cdot (-5b) = -8 + 12a - 20b$,

или $4(-2 + 3a - 5b) = -8 + 12a - 20b$.

Преобразуйте выражения, используя распределительное свойство умножения. Заполните пустые места:

1) $3 \cdot (2a + 9b + 10c) = \square a + \square b + \square c$;

2) $-5 \cdot (11x + 7y - 37) = -\square x - \square y + \square$;

3) $2 + 4 \cdot (a - b + c) = ?$

4) $3 - 7 \cdot (-a + b - c) = ?$

3.2. Раскрытие скобок. Коэффициент

I. Раскрытие скобок.

Выражение со скобками, содержащее алгебраическую сумму, можно записать равным ему выражением без скобок. Такое преобразование выражения называется *раскрытием скобок*.

Случай 1. Раскрытие скобок в выражении, представленном в виде $a + (-b + c - d)$.

В данном случае в алгебраической сумме перед скобкой стоит знак «+».

Пример 1. Раскроем скобки в выражении $7 + (-9a + 4b - c)$.

Чтобы прибавить к числу 7 сумму слагаемых $-9a$; $+4b$; $-c$, нужно прибавить к числу 7 отдельно каждое из этих слагаемых.

$$7 + (-9a + 4b - c) = 7 + (-9a) + (+4b) + (-c) = 7 - 9a + 4b - c.$$

Таким образом, $7 + (-9a + 4b - c) = 7 - 9a + 4b - c$.

Если перед скобками стоит знак «+», то при раскрытии скобок знаки слагаемых в скобках сохраняются.

Это *правило раскрытия скобок* в случае, когда перед скобками стоит знак «+». С помощью букв записывается так:

$$a + (-b + c - d) = a - b + c - d, \text{ где } a, b, c \text{ и } d - \text{рациональные числа.}$$

Случай 2. Раскрытие скобок в алгебраической сумме, представленной в виде $a - (b - c + d)$.

В данном случае в сумме перед скобками стоит знак «-».

Пример 2. Раскроем скобки в выражении $5 - (2a - 3b + 7c)$.

Чтобы из числа 5 вычесть сумму $2a - 3b + 7c$, нужно вычесть из числа 5 каждое слагаемое в отдельности. В результате знаки слагаемых заменяются на противоположные.

$$5 - (2a - 3b + 7c) = 5 - (+2a) - (-3b) - (+7c) = 5 - 2a + 3b - 7c.$$

Таким образом, $5 - (2a - 3b + 7c) = 5 - 2a + 3b - 7c$.

Если перед скобками стоит знак «-», то при раскрытии скобок знаки слагаемых в скобках заменяются на противоположные.

Это *правило раскрытия скобок* в случае, когда перед скобками стоит знак «-». С помощью букв записывается так:

$$a - (b - c + d) = a - b + c - d.$$

Случай 3. Если выражение со скобками состоит из буквенных и числовых множителей, то для раскрытия скобки нужно воспользоваться переместительным и сочетательным свойствами умножения.

Пример 3. Упростить выражение $2 \cdot (-4a) \cdot 3b$

Используя переместительное и сочетательное свойства умножения, можно отдельно сгруппировать числовые и буквенные множители:

$$2 \cdot (-4a) \cdot 3b = (2 \cdot (-4) \cdot 3) \cdot (a \cdot b) = -24ab.$$

Число -24 , полученное в результате умножения всех числовых множителей, называют *коэффициентом*.

Если выражение является произведением числа и одной или нескольких букв, то это число называют *коэффициентом*.

Коэффициент обычно пишут перед буквенными множителями.

Вместо коэффициента -1 пишут только знак « $-$ ».

Например, вместо $-1xy$ пишут $-xy$.

Случай 4. Раскрытие скобок в выражении, представленном в виде произведения $a \cdot (b + c)$.

Чтобы раскрыть скобки в произведении $a \cdot (b + c)$, используем распределительное свойство умножения относительно сложения:

$$a(b + c) = ab + ac$$

где, a , b и c – рациональные числа

Примеры: 1) $2(a + 3) = 2a + 6$;

2) $-3(x + 4) = (-3) \cdot x + (-3) \cdot 4 = -3x - 12$.



1. Как раскрывают скобки, перед которыми стоит знак « $+$ »?
2. Как раскрывают скобки, перед которыми стоит знак « $-$ »?
3. Что называют коэффициентом выражения? Приведите примеры.
4. Как раскрыть скобки в произведении $a(b + c)$?

658. Выполните цепочку действий (устно):

1) $27 - 4$ $- 17$ $+ 9$ $\cdot \frac{1}{7}$ $+ \frac{8}{?}$	2) $-0,8 + 1$ $\cdot (-9)$ $- 4,2$ $\cdot \frac{1}{3}$ $+ \frac{5,7}{?}$	3) $-36 + 45$ $\cdot (-0,1)$ $- 7,1$ $- 9$ $\cdot (-10)$ $\frac{?}{?}$	4) $-7 \cdot 4$ -12 $: (-5)$ $\cdot \left(-\frac{1}{4}\right)$ $\cdot \frac{6}{?}$
--	--	---	--

659. Назовите коэффициенты выражений:

- | | | | |
|------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1) $3ab$; | 2) $-0,8mn$; | 3) $\frac{2}{7}k$; | 4) $\cdot 1,6xy$; |
| xy ; | $-k$; | $-9n$; | $-8mn$; |
| $-2n$; | $2,3m$; | $5mnk$; | $-4kl$. |

A

Раскройте скобки (**660, 661**).

- 660.** 1) $1,9(a + 2)$; 3) $-2(x - 0,9)$; 5) $1,3(a - b)$;
 2) $3(a - 1,7)$; 4) $-3(1,6 + y)$; 6) $-4(x + y)$.
- 661.** 1) $a + (b - c)$; 4) $9 - (a + b + c)$; 7) $a - (b - c + d)$;
 2) $x - (y + 2)$; 5) $x - (-3 + y - z)$; 8) $x + (y - z + 8)$;
 3) $m - (-n - k)$; 6) $m + (8 + n - k)$; 9) $m - (-2 + n + k)$.

662. Упростите выражение:

- | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1) $5 - (a + 3)$; | 2) $2 + (-8 + c)$; | 3) $0,8 - (m + 3)$; |
| $8 - (10 + b)$; | $3 + (-d - 5)$; | $1,4 + (n - 2)$; |
| $9 - (c + 7)$; | $4 + (a - 9)$; | $2,6 - (-k + 10)$. |

663. Упростите выражение и подчеркните его коэффициент:

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 1) $3m \cdot 8$; | 4) $9a \cdot (-0,3)$; | 7) $-5,2x \cdot (-4)$; |
| 2) $1,2m \cdot (-4n)$; | 5) $-3,4a \cdot 2b$; | 8) $-4x \cdot 0,8y$; |
| 3) $-\frac{2}{3}m \cdot (-6n)$; | 6) $-4\frac{1}{6}a \cdot 0,6b$; | 9) $-1\frac{2}{7}x \cdot \left(-\frac{1}{3}y\right)$. |

Составьте выражение по условию задачи (**664–666**).

- 664.** Ученик купил 3 тетради и 3 альбома. Цена тетради a тг, а цена альбома b тг. Сколько стоит вся покупка, если $a = 20$; $b = 150$?
- 665.** Длина прямоугольника 16 см, а ширина m см. Найдите периметр прямоугольника, если $m = 9$.
- 666.** В первый день туристы прошли n км, а во второй день они проехали на автобусе в 3 раза больше. Какое расстояние туристы преодолели за два дня? Вычислите при $n = 24$.

667. Решите уравнения:

$$1) -12,7 + (x - 5,3) = 0,9;$$

$$3) 4\frac{1}{2} - (1,6 - y) = 7;$$

$$2) 0,3 - (7,2 + x) = -1,5;$$

$$4) -2\frac{1}{3} + \left(x - \frac{1}{6}\right) = -4\frac{5}{9}.$$

В

668. Раскройте скобки и найдите значение выражения:

$$1) -\frac{2}{9} + \left(\frac{2}{9} - \frac{3}{4}\right);$$

$$3) 3\frac{5}{6} + \left(-\frac{5}{6} - \frac{1}{7}\right);$$

$$5) 2\frac{3}{4} - \left(1\frac{1}{4} + 5\frac{1}{2}\right);$$

$$2) \frac{4}{7} - \left(\frac{5}{11} - \frac{3}{7}\right);$$

$$4) \frac{3}{8} - \left(\frac{1}{9} - \frac{5}{8}\right);$$

$$6) 6\frac{5}{8} - \left(1\frac{3}{4} - 2\frac{3}{8}\right).$$

669. Раскройте скобки и найдите значение выражения:

$$1) -1,6(2a - 7) \text{ при } a = 6;$$

$$4) (8d - 5) \cdot (-0,6) \text{ при } d = 5;$$

$$2) -0,4(3b + 4) \text{ при } b = 7;$$

$$5) 0,9(-8 - 3x) \text{ при } x = 4;$$

$$3) -\frac{2}{3}\left(\frac{3}{4} - 1,5c\right) \text{ при } c = -3,5;$$

$$6) -\frac{1}{4}\left(\frac{4}{5}y + 9\right) \text{ при } y = 3\frac{3}{4}.$$

670. Заполните рамочку так, чтобы равенство выражало распределительное свойство умножения:

$$1) (x + 9) \cdot \square = -2x - 18;$$

$$4) (\square - 2y) \cdot 6 = -30 - \square y;$$

$$2) (17 + y) \cdot \square = -51 - \square y;$$

$$5) (3x + \square) \cdot 7 = \square x + 28;$$

$$3) (\square x + 3) \cdot (-4) = -8x - \square;$$

$$6) (x - 4) \cdot \square = -6x + \square.$$

671. Упростите выражения:

$$1) -x \cdot (-y) \cdot (-z);$$

$$4) (-a) \cdot (-b) \cdot (-c) \cdot (-d);$$

$$2) -4a \cdot (-0,2b) \cdot (-3);$$

$$5) -0,8 \cdot (-3x) \cdot 5y \cdot (-4);$$

$$3) 2\frac{1}{3}m \cdot \left(-\frac{3}{7}n\right) \cdot (-5k);$$

$$6) -\frac{1}{3}a \cdot \left(-\frac{3}{4}b\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}c\right).$$

Составьте выражение по условию задачи и вынесите общий множитель за скобки (**672–674**).

672. Одна бригада трактористов за день вспахивает a га земли, другая бригада – 18 га земли. Обе бригады работали 3 дня. Сколько гектаров земли вспахали вместе две бригады трактористов, если $a = 24$?

А. 136 га; В. 126 га; С. 136 га; D. 116 га.

673. Сколько сантиметров проволоки нужно, чтобы изготовить каркас прямоугольного параллелепипеда, длина которого a см, ширина b см, высота c см (рис. 3.4)?

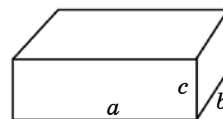


Рис. 3.4

Вычислите при $a = 7$; $b = 5$; $c = 3$.

674. Масса ящика груш 9 кг, а масса ящика яблок на x кг больше. Какова масса 2 ящиков груш и 2 ящиков яблок, если $x = 3$?

675. Как разместить вдоль стен квадратной комнаты 10 стульев так, чтобы у каждой стены стояло по 3 стула?

676. Решите уравнения:

1) $(y + 1,6) \cdot (-3) = 19,2$;

4) $(2 + x) \cdot 3,1 = -12,4$;

2) $(x - 0,6) \cdot 2,5 = 6$;

5) $(y - 1,9) \cdot (-2,4) = 12$;

3) $(1,8 + y) \cdot 7 = -22,4$;

6) $(1,2 + x) \cdot (-5) = 4$.

С

677. Впишите в рамочку пропущенное число;

1) $2,5 (\square x + 3y - 5) = 5x + \square y - \square$;

2) $\square (8m - \square - 6n) = 24m - 21 - \square n$;

3) $5(9a - 4b + \square c) = \square a - \square b + 10c$;

4) $2a (\square b - 8c - \square d) = 6ab - \square ac - 10ad$.

678. Раскройте скобки и найдите значение выражения:

1) $-1,25 - \left(6,5 - \left(1,5 + \left(-2\frac{1}{3} + 3\frac{7}{12} \right) \right) \right)$;

2) $-2,4 - \left(5,6 - \left(1,75 + \left(-2\frac{1}{6} + 5\frac{1}{4} \right) \right) \right)$.

679. Решите уравнения:

1) $1,8 - \left(2\frac{3}{5} - (x - 1,2) \right) = 3$;

2) $1,9 - \left(5\frac{3}{4} - (x + 1) \right) = 3,15$.

Выберите правильные ответы:

А. 8; В. 5; С. 4; D. 6.

680. Велосипедист и мотоциклист одновременно выехали из одного пункта в одном направлении. Скорость велосипедиста b км/ч, а скорость мотоциклиста 36 км/ч. Какое расстояние будет между ними через t часов? Вычислите при $b = 12$; $t = 2$.

A. 66 км; B. 52 км; C. 48 км; D. 100 км.

681. Найдите значение выражения:

1) $(a + b) - (b - c) - (a - 1,7)$ если $c = 5,3$;

2) $(x - y) + (y - m) - (x + 2,5)$ если $m = 1,2$.

682*. В классе 40% учащихся девочки. 30% девочек и 50% мальчиков посещают различные спортивные секции. Сколько процентов всех учащихся класса посещают эти секции?

683. Начертите от треугольника до прямоугольника (рис. 3.5). Найдите площадь треугольника EFK , где FH – высота.

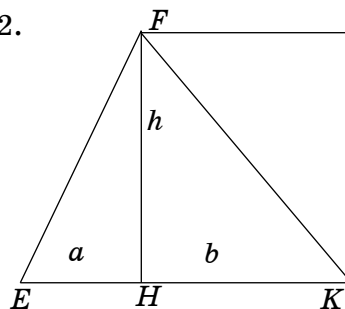


Рис. 3.5

684. Вычислите:

$$\left(\frac{\left(5\frac{3}{8} + 2,75 \right) \cdot 8}{6,5 \cdot 0,3 : 1,5} + \frac{15,75 - 9\frac{1}{5} + 3,45}{7,2 \cdot 0,65 - 2,18} \right) \cdot \frac{2}{9}.$$

Ключевые факты.

Раскрытие скобок. Коэффициент.

Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «+», нужно:

1) опустить скобки;

2) каждое слагаемое, стоящее в скобках, записать со своим знаком.

Пример 1. $14 + (-a + 3 - b) = 14 - a + 3 - b = 17 - a - b.$

Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «-», нужно:

1) опустить скобки;

2) каждое слагаемое, стоящее в скобках, записать с противоположным знаком.

Пример 2. $9 - (-m + 3 - n) = 9 + m - 3 + n = 6 + m + n.$

Если выражение является произведением числа и буквенных множителей, то это число называют коэффициентом.

Пример 3. Найдем коэффициент выражения $-9a \cdot (-3b) \cdot c = (-9) \cdot (-3)abc = 27abc$, где число 27 – коэффициент выражения $27abc$.

Чтобы умножить сумму на число, можно умножить на это число каждое слагаемое и полученные произведения сложить.

Пример 3. $-4(2 + 7x) = (-4) \cdot 2 + (-4) \cdot 7x = -8 - 28x$.

▲ **667.** 1) 18,9; 2) -5,4; 3) 4,1; 4) $-2\frac{1}{18}$. **669.** 1) -8; 2) -10; 3) -4; 4) -21; 5) -18; 6) -3. **674.** 42 кг. **676.** 2) 3; 4) -6; 6) -2. **678.** 1) -5; 2) $-3\frac{1}{6}$. **681.** 1) 7; 2) -3,7. **682.** 42%. **684.** 12.



Вынесите общий множитель за скобки:

Например: 1) $7x + 3x + 2x = (7 + 3 + 2)x = 12x$, где x – общий множитель.

2) $4ab - 6ac - 8ad = 2a(2b - 3c - 4d)$, где $2a$ – общий множитель.

Вынесите общий множитель за скобки:

1) $ax + ay - az$;

2) $9a - 6b + 3c$;

3) $6x + 2x + 5x$.

3.3. Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых

I. Подобные слагаемые.

Пример 1. Рассмотрим алгебраическую сумму

$$5a - 9a + 4a - 11a.$$

Слагаемые, имеющие одинаковую буквенную часть, называют подобными слагаемыми.

В данной алгебраической сумме слагаемые: $5a$, $-9a$, $4a$, $-11a$ имеют одинаковую буквенную часть и отличаются друг от друга только коэффициентами.

Подобные слагаемые могут быть *равными*, если они имеют равные коэффициенты.

Подобные слагаемые либо не отличаются один от другого, либо отличаются только коэффициентами.

Например, 1) $5n$, $2n$ и $(-7n)$ – подобные слагаемые.
2) $-9x$ и $-9x$ – подобные слагаемые;

II. Приведение подобных слагаемых.

Пример 2. Упростим алгебраическую сумму: $3x - 8x + 7x$.

Решение. В сумме $3x - 8x + 7x$ слагаемые $3x$, $-8x$, $7x$ подобные, так как они имеют одинаковую буквенную часть.

Используя распределительное свойство умножения, вынесем общий буквенный множитель x за скобки:

$$\underbrace{3x - 8x + 7x}_{\text{первоначальное выражение}} = (3 - 8 + 7)\underbrace{x}_{\text{упрощенное выражение}} = \underbrace{2x}_{\text{общий буквенный множитель}}.$$

Сложение подобных слагаемых называется *приведением подобных слагаемых*.

Чтобы привести подобные слагаемые, надо:

- 1) сложить их коэффициенты;
- 2) полученное число умножить на общую буквенную часть.

Алгебраическая сумма может содержать различные группы подобных слагаемых. В этом случае их следует подчеркнуть по-разному.

Пример 3. Привести подобные слагаемые в выражении

$$\underline{2,8x} - \underline{7y} + \overbrace{5,6}^{\text{свободные члены}} + \underline{3y} - \underline{4x} - \underline{2}.$$

В данной сумме слагаемые $5,6$ и -2 не имеют буквенного множителя. Такие слагаемые называют *свободными членами*.

$$\underline{2,8x} - \underline{7y} + \underline{5,6} + \underline{3y} - \underline{4x} - \underline{2} = (2,8 - 4)x + (-7 + 3)y + (5,6 - 2) = -1,2x - 4y + 3,6.$$

Пример 4. Найдем значение выражения $4mn - 3,8mn + 9,2mn$ при $m = 3$; $n = -2$, предварительно упростив его:

Решение: $4mn - 3,8mn + 9,2mn = (4 - 3,8 + 9,2)mn = 9,4mn = 9,4 \cdot 3 \cdot (-2) = -56,4.$

Ответ: $-56,4.$



1. Какие слагаемые называют подобными?
2. Как привести подобные слагаемые?

685. Приведите подобные слагаемые (устно):

- | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| 1) $4,5x + 2x;$ | 3) $5,6y - 9y;$ | 5) $6t - 3,9t;$ |
| 2) $3,1x - 4x;$ | 4) $-0,8y - 1,2y;$ | 6) $-2t - 0,7t.$ |

A

Приведите подобные слагаемые (**686, 687**).

- 686.** 1) $2a - 8a + 3a;$ 3) $9b - 5b - 3b;$ 5) $0,6c - c + 0,5c;$
 2) $7a - 13a - 4a;$ 4) $8b + 4b - 7b;$ 6) $2,9c + 3c - 10c.$

- 687.** 1) $\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}x;$ 3) $-\frac{7}{12}y - \frac{5}{6}y;$ 5) $\frac{5}{9}m + \frac{2}{3}m;$
 2) $\frac{1}{4}x + \frac{1}{3}x;$ 4) $\frac{8}{15}y - \frac{2}{5}y;$ 6) $\frac{3}{4}m - \frac{1}{6}m.$

Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые (**688, 689**).

- 688.** 1) $3,3a + (a - 4);$ 3) $5,3b - (2b + 3);$ 5) $2c - (9 - 5,1c);$
 2) $5a - (0,7a + 8);$ 4) $9,6b + (7 - 0,4b);$ 6) $-5c + (13 - 6c).$
- 689.** 1) $3(x - 7) + 5x;$ 3) $(y - 4) \cdot 2 + 10y;$ 5) $4x + 2(0,5x + 3);$
 2) $5(4 - 3x) + 8x;$ 4) $(2y + 5) \cdot 4 - 11y;$ 6) $6x - 3(x - 7).$

690. Путешественник проехал a км на велосипеде, а на машине – на 80 км больше. Сколько всего километров проехал путешественник?

Составьте алгебраическую сумму и найдите ее значение (**691–693**).

691. Сплав состоит из меди, олова и цинка. Масса олова m кг, а масса меди в 5,2 раза больше, чем масса олова. Масса цинка 0,08 кг. Найдите массу сплава при $m = 0,6.$

- 692.** В книжном шкафу три полки. На первой полке n книг. На второй полке книг больше в 1,2 раза, а на третьей – в 1,3 раза больше, чем на первой полке. Сколько всего книг в книжном шкафу, если $n = 20$?
- 693.** Длина прямоугольника равна a см, а ширина на 3 см меньше, чем длина. Найдите периметр прямоугольника при $a = 8$.

В

- 694.** Раскройте скобки, приведите подобные слагаемые:

$$\begin{array}{ll} 1) (3x + y) - (-x - 4y); & 4) (m + 3) - (6m + 5) - (m - 1); \\ 2) (x + 6y) - (8x - 7y); & 5) (x - y) + (x + y) - (2x + y); \\ 3) (m + n) - (m - n); & 6) (0,2x - 3) - (x - 2) - (0,4x - 1). \end{array}$$

- 695.** Раскройте скобки и упростите выражение:

$$\begin{array}{ll} 1) 3(a - b) - 2(a + b); & 3) 2,4(c - 3d) - 1,3(2c - d); \\ 2) 4(x + y) + 5(2x - y); & 4) -\frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}m + n\right) - \frac{1}{4}(3m + n). \end{array}$$

- 696.** Упростите выражение и вычислите его значение:

$$\begin{array}{l} 1) 7(0,5a + 1) + 1,5a - 9 \text{ при } a = -0,8; \\ 2) 3,5(3 - 4b) - 5,7 + 8b \text{ при } b = 1,3; \\ 3) -6\left(\frac{2}{3}c + 1\right) + 7c + 5 \text{ при } c = 7. \end{array}$$

- 697.** Рукопись содержит a страниц. В первый день оператор набрал на компьютере $\frac{3}{5}$, а во второй день – $\frac{1}{4}$ всей рукописи. Сколько страниц осталось набрать оператору?

- 698.** В школе 764 ученика и 24 класса. Докажите, что в школе есть классы, в которых учится меньше 32 учеников.

Составьте выражение, найдите его значение (**699, 700**).

- 699.** Младшему брату x лет, возраст старшего брата больше в 1,5 раза, а возраст отца больше в 3,5 раза. Дедушке столько лет, сколько сыну и внукам вместе. Сколько лет дедушке? Составьте выражение и найдите его значение при $x = 12$.

700. Расстояние между кошкой и собакой равно 15 м. Кошка убегает от собаки со скоростью v м/с, а собака догоняет ее со скоростью 9 м/с. Какое будет расстояние между кошкой и собакой через t с? Составьте выражение и найдите его значение при $v = 6$; $t = 4$.

A. 5 м; B. 7 м; C. 3 м; D. 6 м.

701^o. Чтобы пройти через протоку, проложили мостик из трех досок. Ширина первой доски a см. Ширина второй доски на 20 см больше, а ширина третьей доски на 10 см меньше, чем ширина первой доски. Какова ширина мостика? Вычислите при $a = 50$.

702. Упростите выражение:

1) $-\frac{2}{5}\left(15a + \frac{1}{2}b\right) + \frac{1}{5}b;$

3) $-\frac{1}{9}(3b - 9) + \frac{1}{3}b;$

2) $4\frac{2}{5}\left(\frac{3}{11} - a\right) - 1\frac{1}{5};$

4) $-2\frac{3}{8}\left(4c + \frac{8}{19}\right) + 9\frac{1}{2}c.$

C

703. Решите уравнения:

1) $2\frac{2}{3}\left(1\frac{1}{8}x + \frac{3}{4}\right) - (4x + 1,5) = 0;$ 3) $1\frac{3}{7}\left(1\frac{2}{5}x - 3\frac{1}{2}\right) + 0,7(5x - 3) = 9,4;$

2) $2\frac{1}{7}\left(2\frac{1}{3}x - 1\frac{2}{5}\right) - 3(2x - 1) = 9;$ 4) $5\frac{1}{3}\left(2\frac{1}{4}x + \frac{3}{8}\right) - 1,5(7x + 4) = 2.$

704. Раскройте скобки и упростите:

1) $(x + y) - (y - z) - (z + 2,9);$

3) $(7 - m) + (m + n) - (n - k);$

2) $(a + 8) - (a + b) + (b - c);$

4) $(x - n) + (m - 5) - (m - n).$

705. Упростите выражение и найдите его значение:

1) $2(a - 3b) + 3a + b$, если $a - b = 4$;

2) $4(0,3x - 2y) + 7,8x - y$, если $x - y = 0,5$;

3) $3(2c - 3d) + 2(2,5c - d)$, если $c - d = 3$;

4) $5(3x + y) + 2(7x + 12y)$, если $x + y = 1$.

Составьте выражение и упростите его (**706–708**).

706. Для детского сада купили a альбомов и b наборов цветных карандашей. Цена одного набора цветных карандашей n тг, а цена альбома равна 20% от цены набора цветных карандашей. Сколько стоят купленные альбомы и наборы цветных карандашей?

707. Асем задумала три числа. Первое число равно a . Второе составляет 40% первого, а третье число – 175% второго. Чему равно среднее арифметическое чисел, задуманных Асем?

708. Туристы должны преодолеть путь, равный s км. В первый день они преодолели $\frac{1}{4}$ пути, во второй день – $\frac{2}{3}$ пути первого дня, остальной путь проехали в третий день. Сколько километров туристы проехали в третий день, если $s = 300$ км?

709. Окружность с центром в точке O разделена на четыре угла с разными градусными мерами (рис. 3.6). Градусная мера первого угла равна a° , второго угла b° , третьего угла c° , четвертого угла d° .

Сумма углов:

первого и второго равна 140° ;

первого и третьего равна 160° ;

первого и четвертого равна 180° .

Найдите градусную меру каждого угла.

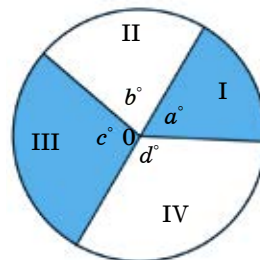


Рис. 3.6

710. Найдите значение выражения $2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{2 - \frac{1}{x}}}$ при $x = 2$.

Ключевые факты.

Подобные слагаемые. Приведение подобных слагаемых.

Пример 1. Дана алгебраическая сумма $2a - 4a + 7a - 4b$. В данной сумме слагаемые $2a, -4a, 7a$ – подобные, а слагаемые $-4a$ и $-4b$ подобными не являются. *Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть.*

Пример 2. Упростим выражение $x - 9x + 5x$.

$$x - 9x + 5x = (1 - 9 + 5)x = -3x.$$

В результате сумму $x - 9x + 5x$ заменили одним выражением $-3x$.

Такое преобразование называют *приведением подобных слагаемых*.

Чтобы привести подобные слагаемые, надо сложить их коэффициенты и результат умножить на общую буквенную часть.



692. 70 книг. **696.** 1) -6 ; 2) -3 ; 3) 20. **701.** 160 см. **702.** 1) $-6a$; 2) $-4,4a$; 3) 1; 4) -1 . **703.** 1) 0,5; 2) -9 ; 3) 3; 4) 4. **705.** 1) 20; 2) 4,5; 3) 33; 4) 29. **707.** 0,7a. **708.** 175 км. **709.** $a = 60^\circ, b = 80^\circ, c = 100^\circ, d = 120^\circ$. **710.** 1,25.

3.4. Тождества. Тождественные преобразования выражений

I. Тождества.

Пример 1. Найдём значения выражений $a(b + 8)$ и $ab + 8a$ при $a = -2$, $b = 3$.

$$\begin{aligned} a(b + 8) &= -2(3 + 8) = -2 \cdot 11 = -22. \\ ab + 8a &= (-2) \cdot 3 + (-2) \cdot 8 = -6 + (-16) = -22. \end{aligned}$$

Из распределительного свойства умножения следует, что при любых значениях переменных a и b соответственные значения выражений $a(b + 8)$ и $ab + 8a$ равны.

Равенство $a(b + 8) = ab + 8a$ верно при любых значениях a и b . Такие равенства называются *тождествами*.

Равенство, верное при любых допустимых значениях переменных, называется тождеством.



Левая и правая части тождества – тождественно равные выражения.

Выражения, соответственные значения которых равны при любых допустимых значениях переменных, называются тождественно равными.

Равенства, выражающие основные свойства арифметических действий, являются тождествами.

Примеры тождеств:

$$\begin{aligned} a + b &= b + a, & ab &= ba, \\ (a + b) + c &= a + (b + c), & (ab)c &= a(bc), \\ (a + b)c &= ab + bc. \end{aligned}$$

И также $a \cdot 0 = 0$; $d + 0 = d$; $a \cdot 1 = a$ – тождества.

Верные числовые равенства тоже считаются тождествами.

$2(3 + 5) = 2 \cdot 3 + 2 \cdot 5$ – тождество



Задание 1.

1. Выберите тождественно равные выражения. Запишите их в виде тождества.

1) $3(a + 7)$; 3) $4a - 4b$; 5) $0,5ab$; 7) $3a + 21$

2) $\frac{2}{3}a \cdot \frac{3}{4}b$; 4) $5a + 2a - 9a$; 6) $4(a - b)$; 8) $-2a$.

2. Какие числа являются допустимыми значениями переменных a и b в данных выражениях?

Проверьте себя.**1. Тождества:**

$$3(a + 7) = 3a + 21; \quad 4a - 4b = 4(a - b);$$

$$\frac{2}{3}a \cdot \frac{3}{4}b = 0,5ab; \quad 5a + 2a - 9a = -2a.$$

2. Где a и b – любые рациональные числа.

II. Тождественные преобразования.

Чтобы найти значение выражения с переменными наиболее рациональным способом, надо его упростить. Выражение упрощается с помощью тождественных преобразований.

Пример 2. Найдем значение выражения $2x - 7x$ при $x = 0,3$. Чтобы найти значение выражения $2x - 7x$ при заданном значении x , надо выполнить три действия:

$$2x - 7x = 2 \cdot 0,3 - 7 \cdot 0,3 = 0,6 - 2,1 = -1,5.$$

Воспользовавшись правилом приведения подобных слагаемых, этот результат можно получить, выполнив только одно действие:

$$2x - 7x = -5x = -5 \cdot 0,3 = -1,5.$$

Мы упростили вычисления, заменив выражение $2x - 7x$ тождественно равным выражением $-5x$, то есть произвели тождественное преобразование.

$$\boxed{2x - 7x = -5x},$$

тождество

Замену одного выражения другим, тождественно равным ему выражением, называют *тождественным преобразованием*.

Рассмотрим тождественное преобразование выражений с переменными с использованием свойств сложения и умножения.

**Задание 2.**

Преобразуйте выражение в тождественно равное:

1) используя переместительное и сочетательное свойство сложения:

$$4 + a - 9 - b;$$

2) используя переместительное и сочетательное свойство умножения: $8m(-0,7n)$;

3) используя распределительное свойство умножения: $5a - 5b$.

4) Вывод.